# 2016 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）
# 参考答案及评分标准

**说明：**

**1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不要增加其他中间档次.**

**2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不要增加其他中间档次.**

**一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分.**

**1.** 设实数 $a$ 满足 $a<9a^3-11a<|a|$，则 $a$ 的取值范围是_____.

**答案：** $a\in\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{10}}{3}\right)$.

**解：** 由 $a<|a|$ 可得 $a<0$，原不等式可变形为

$$1>\frac{9a^3-11a}{a}>\frac{|a|}{a}=-1,$$

即 $-1<9a^2-11<1$，所以 $a^2\in\left(\dfrac{10}{9},\dfrac{4}{3}\right)$. 又 $a<0$，故 $a\in\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},-\dfrac{\sqrt{10}}{3}\right)$.

**2.** 设复数 $z,w$ 满足 $|z|=3,\ \left(z+\overline{w}\right)\left(\overline{z}-w\right)=7+4\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位，$\overline{z},\overline{w}$ 分别表示 $z,w$ 的共轭复数，则 $\left(z+2\overline{w}\right)\left(\overline{z}-2w\right)$ 的模为_____.

**答案：** $\sqrt{65}$.

**解：** 由运算性质，$7+4\mathrm{i}=\left(z+\overline{w}\right)\left(\overline{z}-w\right)=|z|^2-|w|^2-\left(zw-\overline{zw}\right)$，因为 $|z|^2$ 与 $|w|^2$ 为实数，$\mathrm{Re}\left(zw-\overline{zw}\right)=0$，故 $|z|^2-|w|^2=7,\ zw-\overline{zw}=-4\mathrm{i}$，又 $|z|=3$，所以 $|w|^2=2$. 从而

$$\left(z+2\overline{w}\right)\left(\overline{z}-2w\right)=|z|^2-4|w|^2-2\left(zw-\overline{zw}\right)=9-8+8\mathrm{i}=1+8\mathrm{i}.$$

因此，$\left(z+2\overline{w}\right)\left(\overline{z}-2w\right)$ 的模为 $\sqrt{1^2+8^2}=\sqrt{65}$.

**3.** 正实数 $u,\ v,\ w$ 均不等于 1，若 $\log_u vw+\log_v w=5$，$\log_v u+\log_w v=3$，则 $\log_w u$ 的值为_____.

**答案：** $\dfrac{4}{5}$.

**解：** 令 $\log_u v=a,\ \log_v w=b$，则

$$\log_v u=\frac{1}{a},\ \log_w v=\frac{1}{b},\ \log_u vw=\log_u v+\log_u v\cdot\log_v w=a+ab,$$

条件化为 $a+ab+b=5,\ \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=3$，由此可得 $ab=\dfrac{5}{4}$. 因此 $\log_w u=\log_w v\cdot\log_v u=\dfrac{1}{ab}=\dfrac{4}{5}$.

**4.** 袋子 $A$ 中装有 2 张 10 元纸币和 3 张 1 元纸币，袋子 $B$ 中装有 4 张 5 元纸币和 3 张 1 元纸币. 现随机从两个袋子中各取出两张纸币，则 $A$ 中剩下的纸币面值

之和大于 $B$ 中剩下的纸币面值之和的概率为_____.

**答案：** $\dfrac{9}{35}$.

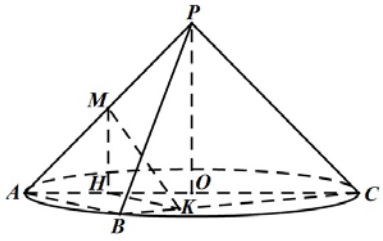
**解：** 一种取法符合要求，等价于从 $A$ 中取走的两张纸币的总面值 $a$ 小于从 $B$ 中取走的两张纸币的总面值 $b$，从而 $a<b\le 5+5=10$. 故只能从 $A$ 中取走两张1元纸币，相应的取法数为 $\mathrm{C}_3^2=3$. 又此时 $b>a=2$，即从 $B$ 中取走的两张纸币不能都是 1 元纸币，相应有 $\mathrm{C}_7^2-\mathrm{C}_3^2=18$ 种取法. 因此，所求的概率为 $\dfrac{3\times 18}{\mathrm{C}_5^2\times\mathrm{C}_7^2}=\dfrac{54}{10\times 21}=\dfrac{9}{35}$.

**5.** 设 $P$ 为一圆锥的顶点，$A, B, C$ 是其底面圆周上的三点，满足 $\angle ABC=90^\circ$，$M$ 为 $AP$ 的中点. 若 $AB=1, AC=2, AP=\sqrt{2}$，则二面角 $M-BC-A$ 的大小为_____.

**答案：** $\arctan\dfrac{2}{3}$.

**解：** 由 $\angle ABC=90^\circ$ 知，$AC$ 为底面圆的直径.

设底面中心为 $O$，则 $PO\perp$ 平面 $ABC$. 易知 $AO=\dfrac{1}{2}AC=1$，进而 $PO=\sqrt{AP^2-AO^2}=1$.




设 $H$ 为 $M$ 在底面上的射影，则 $H$ 为 $AO$ 的中点. 在底面中作 $HK\perp BC$ 于点 $K$，则由三垂线定理知 $MK\perp BC$，从而 $\angle MKH$ 为二面角 $M-BC-A$ 的平面角.

因 $MH=AH=\dfrac{1}{2}$，结合 $HK$ 与 $AB$ 平行知，$\dfrac{HK}{AB}=\dfrac{HC}{AC}=\dfrac{3}{4}$，即 $HK=\dfrac{3}{4}$，这样 $\tan\angle MKH=\dfrac{MH}{HK}=\dfrac{2}{3}$. 故二面角 $M-BC-A$ 的大小为 $\arctan\dfrac{2}{3}$.

**6.** 设函数 $f(x)=\sin^4\dfrac{kx}{10}+\cos^4\dfrac{kx}{10}$，其中 $k$ 是一个正整数. 若对任意实数 $a$，均有 $\left\{f(x)\middle|a<x<a+1\right\}=\left\{f(x)\middle|x\in\mathbf{R}\right\}$，则 $k$ 的最小值为_____.

**答案：** 16.

**解：** 由条件知，
$$f(x)=\left(\sin^2\frac{kx}{10}+\cos^2\frac{kx}{10}\right)^2-2\sin^2\frac{kx}{10}\cos^2\frac{kx}{10}$$
$$=1-\frac{1}{2}\sin^2\frac{kx}{5}=\frac{1}{4}\cos\frac{2kx}{5}+\frac{3}{4},$$
其中当且仅当 $x=\dfrac{5m\pi}{k}(m\in\mathbf{Z})$ 时，$f(x)$ 取到最大值. 根据条件知，任意一个长为1的开区间 $(a, a+1)$ 至少包含一个最大值点，从而 $\dfrac{5\pi}{k}<1$，即 $k>5\pi$.

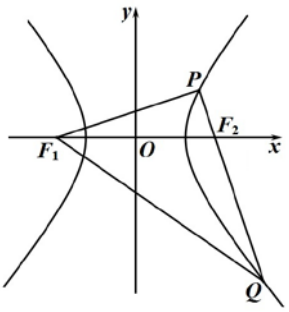
反之，当 $k>5\pi$ 时，任意一个开区间 $(a, a+1)$ 均包含 $f(x)$ 的一个完整周期，此时 $\left\{f(x)\middle|a<x<a+1\right\}=\left\{f(x)\middle|x\in\mathbf{R}\right\}$ 成立.

综上可知，正整数 $k$ 的最小值为 $\lceil 5\pi\rceil+1=16$.

**7.** 双曲线$C$的方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$．过点$F_2$作一直线与双曲线$C$的右半支交于点$P$, $Q$，使得$\angle F_1PQ=90°$，则$\Delta F_1PQ$的内切圆半径是_____.

**答案：** $\sqrt{7}-1$.

**解：** 由双曲线的性质知，$F_1F_2=2\times\sqrt{1+3}=4$，$PF_1-PF_2=QF_1-QF_2=2$.




因$\angle F_1PQ=90°$，故$PF_1^2+PF_2^2=F_1F_2^2$，因此

$$PF_1+PF_2=\sqrt{2(PF_1^2+PF_2^2)-(PF_1-PF_2)^2}$$
$$=\sqrt{2\times4^2-2^2}=2\sqrt{7}.$$

从而直角$\Delta F_1PQ$的内切圆半径是

$$r=\frac{1}{2}(F_1P+PQ-F_1Q)=\frac{1}{2}(PF_1+PF_2)-\frac{1}{2}(QF_1-QF_2)=\sqrt{7}-1.$$

**8.** 设$a_1, a_2, a_3, a_4$是1, 2, …,100中的4个互不相同的数，满足

$$(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(a_2^2+a_3^2+a_4^2)=(a_1a_2+a_2a_3+a_3a_4)^2,$$

则这样的有序数组$(a_1, a_2, a_3, a_4)$的个数为_____.

**答案：** 40.

**解：** 由柯西不等式知，$(a_1^2+a_2^2+a_3^2)(a_2^2+a_3^2+a_4^2)\geq(a_1a_2+a_2a_3+a_3a_4)^2$，等号成立的充分必要条件是$\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}$，即$a_1, a_2, a_3, a_4$成等比数列．于是问题等价于计算满足$\{a_1, a_2, a_3, a_4\}\subseteq\{1, 2, 3,\cdots,100\}$的等比数列$a_1, a_2, a_3, a_4$的个数．设等比数列的公比$q\neq1$，且$q$为有理数．记$q=\frac{n}{m}$，其中$m, n$为互素的正整数，且$m\neq n$.

先考虑$n>m$的情况.

此时$a_4=a_1\cdot\left(\frac{n}{m}\right)^3=\frac{a_1n^3}{m^3}$，注意到$m^3, n^3$互素，故$l=\frac{a_1}{m^3}$为正整数．相应地，$a_1, a_2, a_3, a_4$分别等于$m^3l$, $m^2nl$, $mn^2l$, $n^3l$，它们均为正整数．这表明，对任意给定的$q=\frac{n}{m}>1$，满足条件并以$q$为公比的等比数列$a_1, a_2, a_3, a_4$的个数，即为满足不等式$n^3l\leq100$的正整数$l$的个数，即$\left[\frac{100}{n^3}\right]$.

由于$5^3>100$，故仅需考虑$q=2, 3, \frac{3}{2}, 4, \frac{4}{3}$这些情况，相应的等比数列的个数为$\left[\frac{100}{8}\right]+\left[\frac{100}{27}\right]+\left[\frac{100}{27}\right]+\left[\frac{100}{64}\right]+\left[\frac{100}{64}\right]=12+3+3+1+1=20$.

当$n<m$时，由对称性可知，亦有20个满足条件的等比数列$a_1, a_2, a_3, a_4$.

综上可知，共有40个满足条件的有序数组$(a_1, a_2, a_3, a_4)$.

**二、解答题：本大题共 3 小题，共 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

**9.**（本题满分 16 分）在 $\Delta ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}+2\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$．求 $\sin C$ 的最大值．

**解**：由数量积的定义及余弦定理知，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=cb\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2}$．

同理得，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2}$，$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2}$．故已知条件化为

$$b^2+c^2-a^2+2(a^2+c^2-b^2)=3(a^2+b^2-c^2),$$

即 $a^2+2b^2=3c^2$．……8 分

由余弦定理及基本不等式，得

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{a^2+b^2-\frac{1}{3}(a^2+2b^2)}{2ab}$$

$$=\frac{a}{3b}+\frac{b}{6a}\geq 2\sqrt{\frac{a}{3b}\cdot\frac{b}{6a}}=\frac{\sqrt{2}}{3},$$

所以 $$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}\leq\frac{\sqrt{7}}{3},$$ ……12 分

等号成立当且仅当 $a:b:c=\sqrt{3}:\sqrt{6}:\sqrt{5}$．因此 $\sin C$ 的最大值是 $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$．

……16 分

**10.**（本题满分 20 分）已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，$f(1)=1$，且对任意 $x<0$，均有 $f\left(\dfrac{x}{x-1}\right)=xf(x)$．

求 $f(1)f\left(\dfrac{1}{100}\right)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)f\left(\dfrac{1}{99}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)f\left(\dfrac{1}{98}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{50}\right)f\left(\dfrac{1}{51}\right)$ 的值．

**解**：设 $a_n=f\left(\dfrac{1}{n}\right)(n=1,2,3,\cdots)$，则 $a_1=f(1)=1$．

在 $f\left(\dfrac{x}{x-1}\right)=xf(x)$ 中取 $x=-\dfrac{1}{k}(k\in\mathbf{N}^*)$，注意到 $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{-\frac{1}{k}}{-\frac{1}{k}-1}=\dfrac{1}{k+1}$，及 $f(x)$ 为奇函数，可知

$$f\left(\frac{1}{k+1}\right)=-\frac{1}{k}\cdot f\left(-\frac{1}{k}\right)=\frac{1}{k}\cdot f\left(\frac{1}{k}\right),$$ ……5 分

即 $\dfrac{a_{k+1}}{a_k}=\dfrac{1}{k}$．从而 $a_n=a_1\cdot\prod\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{a_{k+1}}{a_k}=\prod\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{(n-1)!}$．……10 分

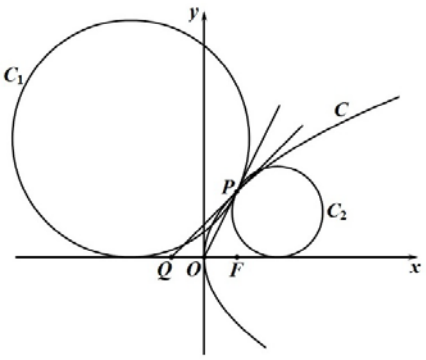
因此

$$\sum_{i=1}^{50}a_i a_{101-i}=\sum_{i=1}^{50}\frac{1}{(i-1)!\cdot(100-i)!}=\sum_{i=0}^{49}\frac{1}{i!\cdot(99-i)!}$$

$$=\frac{1}{99!}\cdot\sum_{i=0}^{49}\mathrm{C}_{99}^{i}=\frac{1}{99!}\cdot\sum_{i=0}^{49}\frac{1}{2}\left(\mathrm{C}_{99}^{i}+\mathrm{C}_{99}^{99-i}\right)=\frac{1}{99!}\times\frac{1}{2}\times 2^{99}=\frac{2^{98}}{99!}.$$

……20 分

**11.**（本题满分 20 分）如图所示，在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$F$ 是 $x$ 轴正半轴上的一个动点．以 $F$ 为焦点、$O$ 为顶点作抛物线 $C$．设 $P$ 是第一象限内 $C$ 上的一点，$Q$ 是 $x$ 轴负半轴上一点，使得 $PQ$ 为 $C$ 的切线，且 $|PQ|=2$．圆 $C_1$, $C_2$ 均与直线 $OP$ 相切于点 $P$，且均与 $x$ 轴相切．求点 $F$ 的坐标，使圆 $C_1$ 与 $C_2$ 的面积之和取到最小值．




**解**：设抛物线 $C$ 的方程是 $y^2=2px\,(p>0)$，点 $Q$ 的坐标为 $(-a,0)(a>0)$，并设 $C_1$, $C_2$ 的圆心分别为 $O_1(x_1,y_1)$, $O_2(x_2,y_2)$．

设直线 $PQ$ 的方程为 $x=my-a\,(m>0)$，将其与 $C$ 的方程联立，消去 $x$ 可知

$$y^2-2pmy+2pa=0.$$

因为 $PQ$ 与 $C$ 相切于点 $P$，所以上述方程的判别式为 $\Delta=4p^2m^2-4\cdot 2pa=0$，解得 $m=\sqrt{\dfrac{2a}{p}}$．进而可知，点 $P$ 的坐标为 $(x_P,y_P)=(a,\sqrt{2pa})$．于是

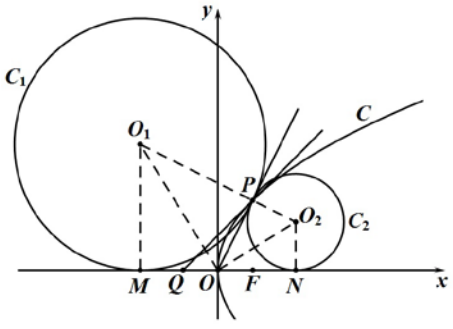
$$|PQ|=\sqrt{1+m^2}\cdot|y_P-0|=\sqrt{1+\frac{2a}{p}}\cdot\sqrt{2pa}=\sqrt{2a(p+2a)}.$$

由 $|PQ|=2$ 可得

$$4a^2+2pa=4. \qquad ①$$

……5 分

注意到 $OP$ 与圆 $C_1, C_2$ 相切于点 $P$，所以 $OP\perp O_1O_2$．设圆 $C_1, C_2$ 与 $x$ 轴分别相切于点 $M, N$，则 $OO_1$, $OO_2$ 分别是 $\angle POM$, $\angle PON$ 的平分线，故 $\angle O_1OO_2=90^\circ$．从而由射影定理知




$$y_1y_2=O_1M\cdot O_2N=O_1P\cdot O_2P=OP^2$$
$$=x_P^2+y_P^2=a^2+2pa.$$

结合①，就有

$$y_1y_2=a^2+2pa=4-3a^2. \qquad ②$$

……10 分

由 $O_1$, $P$, $O_2$ 共线，可得

$$\frac{y_1-\sqrt{2pa}}{\sqrt{2pa}-y_2}=\frac{y_1-y_P}{y_P-y_2}=\frac{O_1P}{PO_2}=\frac{O_1M}{O_2N}=\frac{y_1}{y_2},$$

化简得

$$y_1+y_2=\frac{2}{\sqrt{2pa}}\cdot y_1y_2\,. \qquad ③$$

……15 分

令$T=y_1^2+y_2^2$，则圆$C_1$, $C_2$的面积之和为$\pi T$．根据题意，仅需考虑$T$取到最小值的情况．

根据②、③可知，

$$T=(y_1+y_2)^2-2y_1y_2=\frac{4}{2pa}y_1^2y_2^2-2y_1y_2$$

$$=\frac{4}{4-4a^2}(4-3a^2)^2-2(4-3a^2)=\frac{(4-3a^2)(2-a^2)}{1-a^2}.$$

作代换$t=1-a^2$．由于$4t=4-4a^2=2pa>0$，所以$t>0$．于是

$$T=\frac{(3t+1)(t+1)}{t}=3t+\frac{1}{t}+4\geq 2\sqrt{3t\cdot\frac{1}{t}}+4=2\sqrt{3}+4\,.$$

上式等号成立当且仅当$t=\frac{\sqrt{3}}{3}$，此时$a=\sqrt{1-t}=\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}$．因此结合①得，

$$\frac{p}{2}=\frac{1-a^2}{a}=\frac{t}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}}=\frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{3-\sqrt{3}}}=\frac{1}{\sqrt{3-\sqrt{3}}},$$

从而$F$的坐标为$\left(\frac{p}{2},\,0\right)=\left(\frac{1}{\sqrt{3-\sqrt{3}}},\,0\right)$．

……20 分

# 2016 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）
# 参考答案及评分标准

**说明：**

**1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.**

**2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不要增加其他中间档次.**

**一、（本题满分 40 分）**设实数 $a_1, a_2, \cdots, a_{2016}$ 满足 $9a_i > 11a_{i+1}^2 (i = 1, 2, \cdots, 2015)$.

求 $(a_1 - a_2^2)\cdot(a_2 - a_3^2)\cdots\cdots(a_{2015} - a_{2016}^2)\cdot(a_{2016} - a_1^2)$ 的最大值.

**解** 令 $P = (a_1 - a_2^2)\cdot(a_2 - a_3^2)\cdots\cdots(a_{2015} - a_{2016}^2)\cdot(a_{2016} - a_1^2)$.

由已知得，对 $i = 1, 2, \cdots, 2015$，均有 $a_i - a_{i+1}^2 > \frac{11}{9}a_{i+1}^2 - a_{i+1}^2 \geq 0$.

若 $a_{2016} - a_1^2 \leq 0$，则 $S \leq 0$. ……10 分

以下考虑 $a_{2016} - a_1^2 > 0$ 的情况．约定 $a_{2017} = a_1$．由平均不等式得

$$P^{\frac{1}{2016}} \leq \frac{1}{2016}\sum_{i=1}^{2016}(a_i - a_{i+1}^2) = \frac{1}{2016}\left(\sum_{i=1}^{2016}a_i - \sum_{i=1}^{2016}a_{i+1}^2\right)$$

$$= \frac{1}{2016}\left(\sum_{i=1}^{2016}a_i - \sum_{i=1}^{2016}a_i^2\right) = \frac{1}{2016}\sum_{i=1}^{2016}a_i(1 - a_i) \quad \cdots\cdots 20 \text{ 分}$$

$$\leq \frac{1}{2016}\sum_{i=1}^{2016}\left(\frac{a_i + (1 - a_i)}{2}\right)^2 = \frac{1}{2016}\cdot 2016\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{4},$$

所以 $P \leq \frac{1}{4^{2016}}$. ……30 分

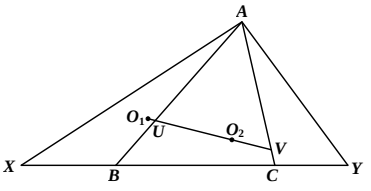
当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{2016} = \frac{1}{2}$ 时，上述不等式等号成立，且有 $9a_i > 11a_{i+1}^2$ $(i = 1, 2, \cdots, 2015)$，此时 $P = \frac{1}{4^{2016}}$.

综上所述，所求最大值为 $\frac{1}{4^{2016}}$. ……40 分

**二、（本题满分 40 分）**如图所示，在△ $ABC$ 中，$X, Y$ 是直线 $BC$ 上两点（$X, B, C, Y$ 顺次排列），使得

$$BX\cdot AC = CY\cdot AB.$$

设△ $ACX$，△ $ABY$ 的外心分别为 $O_1, O_2$，直线 $O_1O_2$ 与 $AB, AC$ 分别交于点 $U, V$.




证明：△ $AUV$ 是等腰三角形.

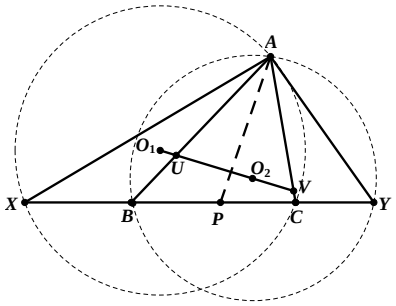
**证法一** 作 $\angle BAC$ 的内角平分线交 $BC$ 于点 $P$．设三角形 $ACX$ 和 $ABY$ 的外接圆分别为 $\omega_1$ 和 $\omega_2$．由内角平分线的性质知，$\dfrac{BP}{CP}=\dfrac{AB}{AC}$．由条件可得 $\dfrac{BX}{CY}=\dfrac{AB}{AC}$．从而

$$\frac{PX}{PY}=\frac{BX+BP}{CY+CP}=\frac{AB}{AC}=\frac{BP}{CP},$$

即 $CP\cdot PX=BP\cdot PY$． ……20 分

故 $P$ 对圆 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的幂相等，所以 $P$ 在 $\omega_1$ 和 $\omega_2$ 的根轴上． ……30 分

于是 $AP\perp O_1O_2$，这表明点 $U,V$ 关于直线 $AP$ 对称，从而三角形 $AUV$ 是等腰三角形． ……40 分




**证法二** 设△ $ABC$ 的外心为 $O$，连接 $OO_1,OO_2$．过点 $O,O_1,O_2$ 分别作直线 $BC$ 的垂线，垂足分别为 $D,D_1,D_2$．作 $O_1K\perp OD$ 于点 $K$．

我们证明 $OO_1=OO_2$．在直角三角形 $OKO_1$ 中，

$$OO_1=\frac{O_1K}{\sin\angle O_1OK}.$$

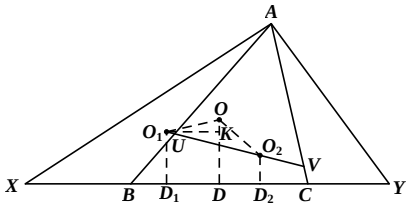
由外心的性质，$OO_1\perp AC$．又 $OD\perp BC$，故 $\angle O_1OK=\angle ACB$．

而 $D,D_1$ 分别是 $BC,CX$ 的中点，所以 $DD_1=CD_1-CD=\dfrac{1}{2}CX-\dfrac{1}{2}BC=\dfrac{1}{2}BX$．因此

$$OO_1=\frac{O_1K}{\sin\angle O_1OK}=\frac{DD_1}{\sin\angle ACB}=\frac{\frac{1}{2}BX}{\frac{AB}{2R}}=R\cdot\frac{BX}{AB},$$

这里 $R$ 是△ $ABC$ 的外接圆半径．同理 $OO_2=R\cdot\dfrac{CY}{AC}$． ……10 分

由已知条件可得 $\dfrac{BX}{AB}=\dfrac{CY}{AC}$，故 $OO_1=OO_2$． ……20 分




由于 $OO_1\perp AC$，所以 $\angle AVU=90^\circ-\angle OO_1O_2$．同理 $\angle AUV=90^\circ-\angle OO_2O_1$．

……30 分

又因为 $OO_1=OO_2$，故 $\angle OO_1O_2=\angle OO_2O_1$，从而 $\angle AUV=\angle AVU$．这样 $AU=AV$，即△ $AUV$ 是等腰三角形． ……40 分

**三、（本题满分 50 分）** 给定空间中 10 个点，其中任意四点不在一个平面上．将某些点之间用线段相连，若得到的图形中没有三角形也没有空间四边形，试确定所连线段数目的最大值．

**解** 以这 10 个点为顶点，所连线段为边，得到一个 10 阶简单图 $G$．我们证明 $G$ 的边数不超过 15．

设 $G$ 的顶点为 $v_1,v_2,\cdots,v_{10}$，共有 $k$ 条边，用 $\deg(v_i)$ 表示顶点 $v_i$ 的度．若 $\deg(v_i)\le 3$ 对 $i=1,2,\cdots,10$ 都成立，则

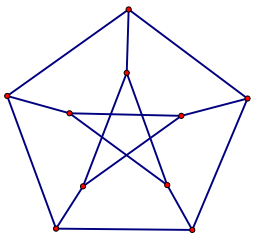
$$k=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{10}\deg(v_i)\le\frac{1}{2}\times 10\times 3=15.$$

假设存在 $v_i$ 满足 $\deg(v_i)\ge 4$．不妨设 $\deg(v_1)=n\ge 4$，且 $v_1$ 与 $v_2,\cdots,v_{n+1}$ 均相邻．于是 $v_2,\cdots,v_{n+1}$ 之间没有边，否则就形成三角形．所以，$v_1,v_2,\cdots,v_{n+1}$ 之间恰有 $n$ 条边． ……10 分

对每个 $j$（$n+2\le j\le 10$），$v_j$ 至多与 $v_2,v_3,\cdots,v_{n+1}$ 中的一个顶点相邻（否则设 $v_j$ 与 $v_s,v_t\,(2\le s<t\le n+1)$ 相邻，则 $v_1,v_s,v_j,v_t$ 就对应了一个空间四边形的四个顶点，这与题设条件矛盾．），从而 $v_2,\cdots,v_{n+1}$ 与 $v_{n+2},\cdots,v_{10}$ 之间的边数至多 $10-(n+1)=9-n$ 条． ……20 分

在 $v_{n+2},\cdots,v_n$ 这 $9-n$ 个顶点之间，由于没有三角形，由托兰定理，至多 $\left[\frac{(9-n)^2}{4}\right]$ 条边．因此 $G$ 的边数

$$k\le n+(9-n)+\left[\frac{(9-n)^2}{4}\right]=9+\left[\frac{(9-n)^2}{4}\right]\le 9+\left[\frac{25}{4}\right]=15.$$ ……30 分



如图给出的图共有 15 条边，且满足要求．

综上所述，所求边数的最大值为 15. ……50 分

**四、（本题满分 50 分）** 设 $p$ 与 $p+2$ 均是素数，$p>3$．数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1=2$，$a_n=a_{n-1}+\left\lceil\frac{pa_{n-1}}{n}\right\rceil$，$n=2,3,\cdots$．这里 $\lceil x\rceil$ 表示不小于实数 $x$ 的最小整数．

证明：对 $n=3,4,\cdots,p-1$ 均有 $n\mid pa_{n-1}+1$ 成立．

**证明** 首先注意，$\{a_n\}$ 是整数数列．

对 $n$ 用数学归纳法．当 $n=3$ 时，由条件知 $a_2=2+p$，故 $pa_2+1=(p+1)^2$．因 $p$ 与 $p+2$ 均是素数，且 $p>3$，故必须 $3\mid p+1$．因此 $3\mid pa_2+1$，即 $n=3$ 时结论成立．

对 $3<n\le p-1$，设对 $k=3,\cdots,n-1$ 成立 $k\mid pa_{k-1}+1$，此时 $\left\lceil \frac{pa_{k-1}}{k}\right\rceil=\frac{pa_{k-1}+1}{k}$，

故 $$pa_{k-1}+1=p\left(a_{k-2}+\left\lceil \frac{pa_{k-2}}{k-1}\right\rceil\right)+1=p\left(a_{k-2}+\frac{pa_{k-2}+1}{k-1}\right)+1$$

$$=\frac{(pa_{k-2}+1)(p+k-1)}{k-1}.$$ ……10 分

故对 $3<n\le p-1$，有

$$pa_{n-1}+1=\frac{p+n-1}{n-1}(pa_{n-2}+1)=\frac{p+n-1}{n-1}\cdot\frac{p+n-2}{n-2}(pa_{n-3}+1)$$

$$=\cdots=\frac{p+n-1}{n-1}\cdot\frac{p+n-2}{n-2}\cdots\cdot\frac{p+3}{3}(pa_2+1),$$ ……20 分

因此 $$pa_{n-1}+1=\frac{2n(p+1)}{(p+n)(p+2)}C_{p+n}^{n}.$$

由此知（注意 $C_{p+n}^{n}$ 是整数） $$n\mid(p+n)(p+2)(pa_{n-1}+1).$$ ①

……40 分

因 $n<p$， $p$ 素数，故 $(n,n+p)=(n,p)=1$，又 $p+2$ 是大于 $n$ 的素数，故 $(n,p+2)=1$，从而 $n$ 与 $(p+n)(p+2)$ 互素，故由①知 $n\mid pa_{n-1}+1$．由数学归纳法知，本题得证． ……50 分